

Übungsblatt 3

Wahrscheinlichkeitsrechnung II

Stochastik@AIN2

Prof. Dr. Barbara Staehle

Wintersemester 2025/2026

HTWG Konstanz

Einfache und mittelschwere Aufgaben

AUFGABE 3.1 KLAUSURERGESNISSE

TEILAUFGABE 3.1.1 1 PUNKT

Professorin Alice bewertet Ihre Stochastik-Klausuren zufällig. Sie verfährt so, dass jede:r Student:in mit den folgenden Wahrscheinlichkeiten die jeweilige Note bekommt:

Note	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	4.0	5.0
Wahrscheinlichkeit	0.02	0.13	0.03	0.10	0.07	0.09	0.15	0.04	0.03	0.24	0.10

Mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt eine zufällig ausgewählte Student:in die Note 2.0 oder besser?

TEILAUFGABE 3.1.2 2 PUNKTE

Professorin Alice spricht sich mit Professor Bob ab, welcher die Analysis-Klausur bewertet. Alle Student:innen schreiben beide Klausuren, es treten also die Ereignisse Ereignisse S (Stochastik bestanden), A (Analysis bestanden), $\bar{S}$ (Analysis nicht bestanden) und $\bar{A}$ (Analysis nicht bestanden) ein. Alice und Bob bewerten Ihre Klausuren immer so, dass für diese Ereignisse, sowie die möglichen Kombinationen die, in folgender Vierfeldertafel angegeben Wahrscheinlichkeiten gelten.

	S	$\bar{S}$	Σ
A	0.52	0.23	0.75
$\bar{A}$	0.15	0.10	0.25
Σ	0.67	0.33	1

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein:e zufällig ausgewählte:r Student:in

- die Stochastik-Klausur besteht, wenn er/sie die Analysis-Klausur bestanden hat?
- die Analysis-Klausur bestanden hat, wenn er/sie die Stochastik-Klausur bestanden hat?
- die Analysis-Klausur nicht bestanden hat, wenn er/sie die Stochastik Klausur bestanden hat?

AUFGABE 3.2 GLÜHBIRNEN

TEILAUFGABE 3.2.1 2 PUNKTE

Charlotte sucht in zwei großen, verschiedenen, voneinander unabhängigen Kisten nach einer Lampe mit genau 10 Watt. Die eine Kiste enthält LED-Lampen, die andere Energiesparlampen. Charlotte weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, eine LED-Lampe mit 10 Watt zu finden bei $P(L) = 25.0\%$ liegt, die Wahrscheinlichkeiten dafür, eine Energiesparlampe mit 10 Watt zu finden bei $P(E) = 40.0\%$.

Charlotte zieht aus jeder Kiste genau eine zufällig ausgewählte Lampe (also insgesamt eine LED-Lampe und eine Energiesparlampe). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mindestens eine Lampe (egal welcher Bauart) mit genau 10 Watt gefunden hat?

TEILAUFGABE 3.2.2 2 PUNKTE

David hat auf seinem Schreibtische einen Karton, in dem sich 5 Glühbirnen, darunter 2 defekte befinden, stehen. David wählt nun eine Glühbirne nach der anderen zufällig aus, prüft diese auf Funktionalität, protokolliert das Ergebnis und legt die gezogene bei Seite. Er wiederholt den Prozess, bis die beiden defekten Glühbirnen gefunden sind.

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht David im ersten Versuch eine defekte Glühbirne?
- b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht David im zweiten Versuch eine defekte Glühbirne?
- c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat David erst nach der dritten Ziehung die beiden defekten Glühbirnen gefunden?
Nutzen Sie einen Ereignisbaum, um das Experiment zu modellieren!

AUFGABE 3.3 EINE SPEZIELLE URNE, 3 PUNKTE

In einer Urne befinden sich 4 weiße (W) und 6 schwarze (S) Kugeln. Eine Kugel wird zufällig entnommen und dafür eine der anderen Farbe wieder hineingelegt. Dann wird der Urne eine weitere Kugel entnommen. Bestimmen Sie mit Hilfe des Ereignisbaumes die Wahrscheinlichkeit, dass

- a) die zuletzt gezogene Kugel weiß ist
- b) man bei beiden Ziehungen jeweils Kugeln gleicher Farbe erhält
- c) beide Kugeln weiß sind, wenn bekannt ist, dass die gezogenen Kugeln die gleiche Farbe haben

AUFGABE 3.4 KREDITKARTEN, 4 PUNKTE

Eine Bank hat herausgefunden, dass sich Ihre Kundschaft in die Kategorien Rot, Blau und Grün unterteilen lässt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angehöriger jeder Gruppe seine Kreditkarte verliert sind wie folgt:

- Grün: Die Wahrscheinlichkeit des Kreditkartenverlusts beträgt 5.0 %
- Blau: Die Wahrscheinlichkeit des Kreditkartenverlusts beträgt 10.0 %
- Rot: Die Wahrscheinlichkeit des Kreditkartenverlusts beträgt 25.0 %

Die Bank weiß weiter, dass 20.0 % der Kunden aus der Gruppe Grün sind, 50.0 % der Kunden sind aus der Gruppe Blau.

a) Modellieren Sie das Szenario mithilfe der Ereignisse

- V : Ein Kunde verliert die Kreditkarte
- G, B, R : Ein Kunde gehört zur Gruppe Grün, Blau oder Rot.

und leiten Sie deren entsprechenden Wahrscheinlichkeiten aus dem Text ab.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde (egal aus welcher Gruppe) seine Kreditkarte verliert?

c) Ein Kunde meldet den Verlust seiner Kreditkarte. Geben Sie (unter dieser Bedingung) die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Kunde

- 1) aus der Gruppe Grün
- 2) aus der Gruppe Blau
- 3) aus der Gruppe Rot

ist?

AUFGABE 3.5 ELEKTRONIKVERSAND, 3 PUNKTE

Bei einem Elektronik-Versand können Artikel aus den drei Abteilungen Audio, Kommunikationstechnik und PC-Zubehör bestellt werden. Von den bestellten Artikeln entfallen 40.0 % auf die Abteilung Audio, 35.0 % auf Kommunikationstechnik und 25.0 % auf PC-Zubehör.

Sind Kunden mit einem Artikel unzufrieden, so können sie diesen zurückschicken. Der Anteil der Retouren beträgt bei der Audio-Abteilung 3.0 %, bei der Kommunikationstechnik-Abteilung 1.0 % und bei der PC-Zubehör-Abteilung 5.0 %.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel an den Elektronik-Versand (egal aus welcher Abteilung) **nicht** zurückgeschickt wird ?

Mittelschwere und schwere Aufgaben

AUFGABE 3.6 IM RESTAURANT, 3 PUNKTE

In einem Restaurant bestellen gewöhnlich 30% der Gäste keine Vorspeise und 40% der Gäste keinen Nachtisch. 25% der Gäste nehmen weder Vorspeise noch Nachtisch.

Verwenden Sie **zuerst** geeignete Ereignisse und deren Verknüpfungen und geben Sie alle aus dem Text ableitbaren Wahrscheinlichkeiten an.

Berechnen Sie **dann** die Wahrscheinlichkeit, dass

- a) (1 PUNKT) ein Gast keine Nachspeise nimmt, unter der Bedingung, dass er auch keine Vorspeise genommen hat?
- b) (2 PUNKTE) ein Gast, der eine Vorspeise gewählt hat, auch noch einen Nachtisch bestellt?

Hinweis: Es könnte hilfreich sein, zum Modellieren der gegebenen Wahrscheinlichkeiten eine **Vierfeldertafel** zu verwenden.

AUFGABE 3.7 IM THEATER

TEILAUFGABE 3.7.1 2 PUNKTE

8 befreundete heterosexuelle binäre Paare (jeweils Mann & Frau) setzten sich in eine Reihe, die 16 Plätze umfasst. Wie viele mögliche Sitzordnungen gibt es, wenn

- a) (0.5 PUNKTE) sich alle Personen beliebig setzen können (N_1),
- b) (0.5 PUNKTE) die Paare jeweils nebeneinander sitzen (N_2),
- c) (1 PUNKT) die Frauen alle nebeneinander sitzen (N_3)?

TEILAUFGABE 3.7.2 4 PUNKTE

Die Vorstellung „Der Besuch der alten Dame“ wird von Erwachsenen und Jugendlichen besucht. 0.7 60% der Erwachsenen und 0.2 % der Jugendlichen kaufen ein Programmheft. 0.5 % aller Besucher kaufen ein Programmheft.

- a) (2 PUNKTE) Wie groß ist der Anteil der Jugendlichen unter den Besuchern?
- b) (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Käufer eine Programmheftes ein Jugendlicher?
- c) (1 PUNKT) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Käufer eine Programmheftes ein Erwachsener?

Hinweis: Sie sollten einen Wahrscheinlichkeitsbaum verwenden.

AUFGABE 3.8 QUALITÄTSKONTROLLE, 4 PUNKTE

Ein Zulieferer produziert ein Bauteil auf den drei Maschinen A, B und C, die mit Ausschussquoten von 5, 3 bzw. 2 % arbeiten. Bei einer Lieferung an einen seiner Kunden stammen 10 % der Bauteile von Maschine A, 20 % von B und 70 % von C.

a) Verwenden Sie zur Modellierung die folgenden Ereignisse:

- A, B, C : Bauteil kommt von Maschine A, B, C
- D : defektes Bauteil, FF : fehlerfreies Bauteil

Geben Sie (so möglich) für diese Ereignisse, sowie die aus dem Text direkt ableitbaren bedingten Ereignisse und die Wahrscheinlichkeiten an. Geben Sie auch die direkt ableitbaren Gegenwahrscheinlichkeiten an.

- b) Der Kunde akzeptiert Lieferungen mit einer Ausschussquote von maximal 2 %. Würde die maximale Ausschussquote in der Lieferung überschritten, falls keine Endkontrolle durchgeführt würde? (Berechnen Sie also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil defekt ist)
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil von Maschine B stammt, wenn es bei der Endkontrolle als defekt eingestuft wurde?
- d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein produziertes Bauteil fehlerfrei?

AUFGABE 3.9 AN DER GRENZE (KLAUSUR WS 17/18), 8 PUNKTE

Wir betrachten eine fiktive Grenze zur Schweiz, die nur von Autos aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland passiert wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein britisches Auto über die Grenze fährt, ist 20%, die Wahrscheinlichkeit, dass ein deutsches Auto über die Grenze fährt, ist 50%.

Die Zöllner an dieser Grenze wissen, dass ein britisches Auto mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% Schwarzgeld schmuggelt, ein deutsches Auto mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% und ein französisches Auto mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%.

Hinweis: Verwenden Sie zur Modellierung die folgenden Ereignisse (und die jeweiligen Gegenereignisse):

- GB, F, D : ein Auto kommt aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland
- S : ein Auto schmuggelt Schwarzgeld.

- a) Modellieren Sie das beschriebene Szenario z.B. durch einen Wahrscheinlichkeitsbaum oder mit Hilfe einer Stichpunktliste. Geben Sie alle aus dem Text ableitbaren Wahrscheinlichkeiten der beschriebenen Ereignisse an.
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Auto (beliebiger Nationalität) Schwarzgeld schmuggelt?
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto das Schwarzgeld schmuggelt, aus Deutschland ist?
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto das kein Schwarzgeld schmuggelt, aus Großbritannien ist?

AUFGABE 3.10 HIV-TEST, 7 PUNKTE

Das Ziel eines HIV-Tests sollte die möglichst sichere Erkennung (positive Testung) eines Infizierten sein (hohe **Sensitivität**). Gleichzeitig sollte aber auch ein nicht Infizierter mit hoher Wahrscheinlichkeit als negativ getestet werden (hohe **Spezifität**), um falsch positive Tests zu vermeiden.

Bei den heute üblichen HIV-Schnelltests (z.B. ELISA) ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Testreaktion bei Infizierten $99.9\% = 0.999$. Nur $0.1\% = 0.001$, oder einer von 1000, der Infizierten wird also irrtümlich negativ getestet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nichtinfizierter tatsächlich auch negativ getestet wird, liegt ebenfalls bei $99.9\% = 0.999$. Bei $0.1\% = 0.001$, oder einer von 1000, der Nichtinfizierten ist der Test also irrtümlich positiv.

Aktuell (Ende 2023, Quelle: RKI) leben ca. 96700 Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland. Aktuell (Anfang 2025, Quelle: Wikipedia) ist die Bevölkerung Deutschlands vereinfacht aufgerundet gleich $n = 85$ Millionen. Die entspricht einer Prävalenz von etwa $0.114\% = 0.001$, also vereinfacht angenommen, sind 0.114% der deutschen Bevölkerung mit HIV infiziert.

- a) Stellen Sie die im Text angegebenen Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe eines Wahrscheinlichkeitsbaumes dar. Verwenden Sie hierfür die Ereignisse $+$: Test ist positiv und I : Person ist HIV-infiziert.

Angenommen, alle Bewohner Deutschlands (nehmen Sie an, dass dies $n = 85$ Millionen sind, wovon 96700 Menschen tatsächlich mit HIV infiziert sind, würden sich auf HIV testen lassen und für alle Personen gelten die gleichen Testbedingungen.

- b) Wie viele positive n_+ Testergebnisse würde der Test liefern?
- c) Wie viele richtig positive Ergebnisse n_{r+} (Personen die positiv getestet wurden und HIV infiziert sind) würde der Test liefern?
- d) Wie viele falsch negative Ergebnisse n_{f-} (Personen die negativ getestet wurden aber HIV infiziert sind) würde der Test liefern?
- e) Wie viele falsch positive Ergebnisse n_{f+} (Personen die positiv getestet wurden aber nicht HIV infiziert sind) würde der Test liefern?

Berechnen Sie nun noch zwei weitere Wahrscheinlichkeiten:

- f) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine Person, die positiv getestet wurde, tatsächlich HIV infiziert?
- g) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine Person, die negativ getestet wurde, tatsächlich nicht HIV infiziert?

AUFGABE 3.11 DIE AURORASEUCHE AUF DER ENTERPRISE (KLAUSUR WS20/21), 10 PUNKTE

Captain James Kirk, Kapitän des Raumschiffes Enterprise hat folgendes Problem: Die Auroraseuche ist eine Krankheit, deren auffälligstes Symptom Veränderungen der Hautfarbe des Erkrankten ist, er wird zunächst grün, dann blau und zuletzt rot. Unbehandelt folgt auf diese letzte Phase der Tod.

Dummerweise wurde die Seuche auf der Enterprise eingeschleppt und konnte sich dort unkontrolliert verbreiten. Die Auroraseuche auf der Enterprise weist eine **Prävalenz** von 0.05 auf (mit einer Wahrscheinlichkeit 0.05 ist eine zufällig ausgewählte Person mit der Auroraseuche infiziert).

Glücklicherweise existiert für die Auroraseuche ein Test, dessen **Sensitivität** (das Ergebnis einer infizierten Person ist positiv) gleich 0.88 ist und dessen **Spezifität** (das Ergebnis einer nicht-infizierten Person ist negativ) gleich 0.99 ist.

- a) (2 PUNKTE) Modellieren Sie das beschriebene Szenario z.B. durch einen Wahrscheinlichkeitsbaum oder mit Hilfe einer Stichpunktliste. Geben Sie alle aus dem Text ableitbaren Wahrscheinlichkeiten und Gegenwahrscheinlichkeiten der beschriebenen Ereignisse an. Verwenden Sie zur Modellierung die folgenden Ereignisse (und die jeweiligen Gegenereignisse):

- A : eine Person ist mit der Auroraseuche infiziert.
- T : eine Person wird positiv auf die Auroraseuche getestet.

Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeiten dass

- b) (1 PUNKT) ein Test (einer beliebigen Person) positiv ausfällt.
- c) (0.5 PUNKTE) ein Test (einer beliebigen Person) negativ ausfällt.
- d) (1 PUNKT) ein Testergebnis falsch positiv ist (eine Person ist gesund und erhält ein positives Ergebnis).
- e) (1 PUNKT) ein Testergebnis falsch negativ ist (eine Person ist infiziert und erhält ein negatives Ergebnis).
- f) (1.5 PUNKTE) eine positiv getestete Person auch tatsächlich erkrankt ist.
- g) (1.5 PUNKTE) eine negativ getestete Person auch tatsächlich gesund ist.

Nutzen Sie nun Ihr errechnetes Wissen und beantworten Sie die Frage, die sich Captain Kirk stellt:

- h) (1.5 PUNKTE) Der Test auf die Auroraseuche ist zeitaufwändig und teuer, aber wenn die Krankheit schon in einem frühen Stadium erkannt und behandelt wird, ist sie vollständig heilbar. Andererseits löst eine Behandlung der Auroraseuche bei einer gesunden Person unangenehme Nebenwirkungen aus.

Wenn Sie für die Besatzung (grob vereinfacht 1000 Personen) der Enterprise verantwortlich wären, würden Sie dann alle Besatzungsmitglieder der Enterprise (ohne Rücksicht auf Risikofaktoren oder Symptome) testen lassen? Oder würden Sie eine andere Strategie wählen? Begründen Sie Ihre Meinung Hilfe Ihrer obigen Überlegungen.

AUFGABE 3.12 UNIT-TESTS (KLAUSUR SS 21), 10 PUNKTE

Bob arbeitet für Host123 und ist zusätzlich Lehrbeauftragter für die Vorlesung Software-Engineering. Als Praxisbeispiel für seine Vorlesung zum Thema “Unit-Tests” befragt er einige Entwickler:innen, ob sie Unit-Tests verwenden oder nicht. Er findet heraus, dass der Anteil der Repositories mit Unit-Tests von der verwendeten Programmiersprache abhängt. Daher konzentriert er sich auf Repositories, die alle jeweils nur Code in Javascript, Python oder (XOR) C++ enthalten. Für diese stellt er fest, dass

- 40% der Repositories mit Unit-Tests in Javascript, 30% in Python geschrieben sind,
- 10% der Repositories ohne Unit-Tests in Javascript, 50% in Python geschrieben sind,
- insgesamt 30% der Repositories in Javascript geschrieben sind.

Hinweis: Verwenden Sie zur Modellierung des Szenarios die folgenden Ereignisse:

- J, P, C : ein Repository enthält nur Code in Javascript, Python bzw. C++
 - T : ein Repository enthält Unit-Tests
- (2 Punkte) Modellieren Sie das beschriebene Szenario z.B. durch einen Wahrscheinlichkeitsbaum oder mit Hilfe einer Stichpunktliste. Geben Sie alle aus dem Text ableitbaren Wahrscheinlichkeiten der beschriebenen Ereignisse und ihrer jeweiligen Gegenereignisse an.
 - (1 Punkte) Wie groß ist der Anteil der Repositories, die Unit-Tests enthalten?
 - (1 Punkte) Wie groß ist der Anteil der Repositories, die nur Dateien in C++ enthalten?
 - (1 Punkte) Wie groß ist der Anteil der Repositories, die nur Dateien in Python enthalten?
 - (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewähltes Repository ein Python-Repository und enthält Unit-Tests?
 - (2 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält ein Repository, von dem man weiß, dass es Python-Dateien enthält, Unit-Tests?
 - (1 Punkte) Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält ein Repository, von dem man weiß, dass es Unit-Tests enthält, nur Python-Dateien?

AUFGABE 3.13 ZIEGE ODER AUTO?, 6 PUNKTE

In einer Quizsendung wird ein Spiel nach folgenden Regeln gespielt:

- Ein Auto und zwei Ziegen werden zufällig auf drei Tore verteilt.
- Zu Beginn des Spiels sind alle Tore verschlossen, sodass Auto und Ziegen nicht sichtbar sind.
- Der Kandidat, dem die Position des Autos völlig unbekannt ist, wählt ein Tor aus, das aber vorerst verschlossen bleibt.
- Fall A: Hat der Kandidat das Tor mit dem Auto gewählt, öffnet der Moderator eines der beiden anderen Tore, hinter dem sich immer eine Ziege befindet. Der Moderator hat dabei die freie Wahl. Bei den nachfolgenden Lösungen werden allerdings Zusatzannahmen über die Art des Auswahlprozesses, die der Moderator verwendet, gemacht werden.
- Fall B: Hat der Kandidat ein Tor mit einer Ziege gewählt, dann muss der Moderator dasjenige der beiden anderen Tore öffnen, hinter dem die zweite Ziege steht.
- Der Moderator bietet dem Kandidaten an, seine Entscheidung zu überdenken und das andere ungeöffnete Tor zu wählen.
- Das vom Kandidaten letztlich gewählte Tor wird geöffnet, und er erhält das Auto, falls es sich hinter diesem Tor befindet.

Nehmen Sie an, dass der Kandidat Tür Nr. 1 gewählt hat und der Moderator Tür Nr. 3 öffnet. Was ist die beste Strategie (die mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit)

- a) Der Kandidat entscheidet nach Zufall, welche der beiden noch verschlossenen Türen er wählt.
- b) Der Kandidat bleibt bei der Tür, die er zu Beginn gewählt hat.
- c) Der Kandidat wechselt zur anderen verschlossenen Tür.